

LAB 14. Visualizar Procesos Activos con el Comando top

Objetivo del Laboratorio: Aprender a utilizar el comando **top** para visualizar y monitorizar los procesos activos del sistema en tiempo real.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, aprenderás a interpretar la salida de **top**, a utilizar sus opciones de línea de comandos para filtrar la información y a usar sus comandos interactivos para cambiar la visualización y el orden de los procesos mientras se ejecuta.

Herramienta del Laboratorio: Cualquier máquina virtual con un sistema operativo Linux.

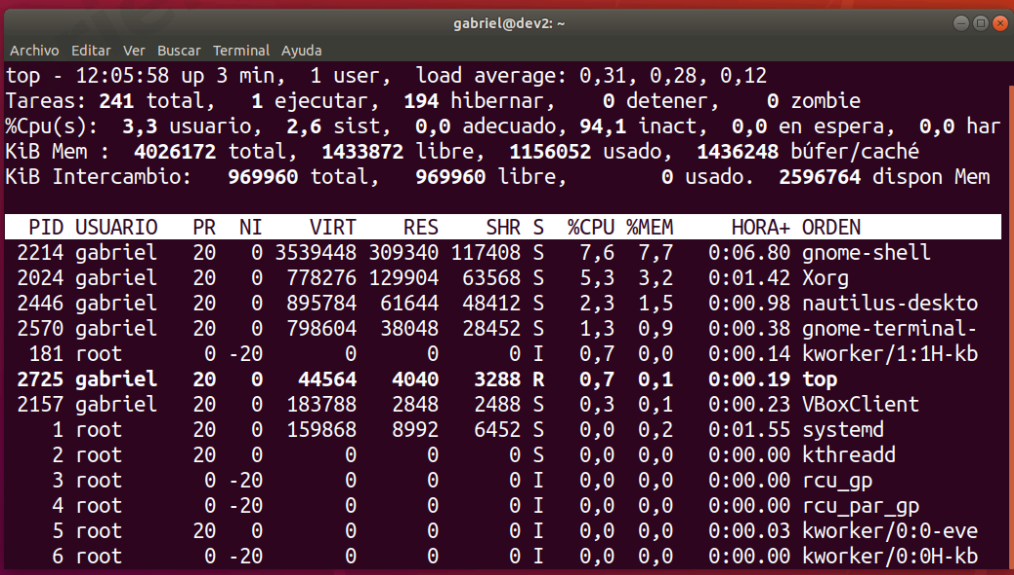
Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual.

Si quieres ver los procesos que se ejecutan en tu sistema de forma continua, puedes usar el comando **top**. El comando **top** ejecuta una vista en pantalla de tus procesos en ejecución que se actualiza constantemente. Si inicias el comando **top** sin opciones, muestra el tiempo de actividad (uptime) de tu sistema, las tareas, el uso de la CPU y el uso de la memoria, seguido de una lista de tus procesos en ejecución, ordenados por uso de CPU.

Tarea1: Ejecuta el comando top:

`top`

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]



```
top - 12:05:58 up 3 min, 1 user, load average: 0,31, 0,28, 0,12
Tareas: 241 total, 1 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 3,3 usuario, 2,6 sist, 0,0 adecuado, 94,1 inact, 0,0 en espera, 0,0 har
KiB Mem : 4026172 total, 1433872 libre, 1156052 usado, 1436248 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2596764 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2214	gabriel	20	0	3539448	309340	117408	S	7,6	7,7	0:06.80	gnome-shell
2024	gabriel	20	0	778276	129904	63568	S	5,3	3,2	0:01.42	Xorg
2446	gabriel	20	0	895784	61644	48412	S	2,3	1,5	0:00.98	nautilus-deskto
2570	gabriel	20	0	798604	38048	28452	S	1,3	0,9	0:00.38	gnome-terminal-
181	root	0	-20	0	0	0	I	0,7	0,0	0:00.14	kworker/1:1H-kb
2725	gabriel	20	0	44564	4040	3288	R	0,7	0,1	0:00.19	top
2157	gabriel	20	0	183788	2848	2488	S	0,3	0,1	0:00.23	VBoxClient
1	root	20	0	159868	8992	6452	S	0,0	0,2	0:01.55	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.03	kworker/0:0-eve
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kb

Para salir pulsa las teclas **CTR + C** o pulsa la tecla **q**.

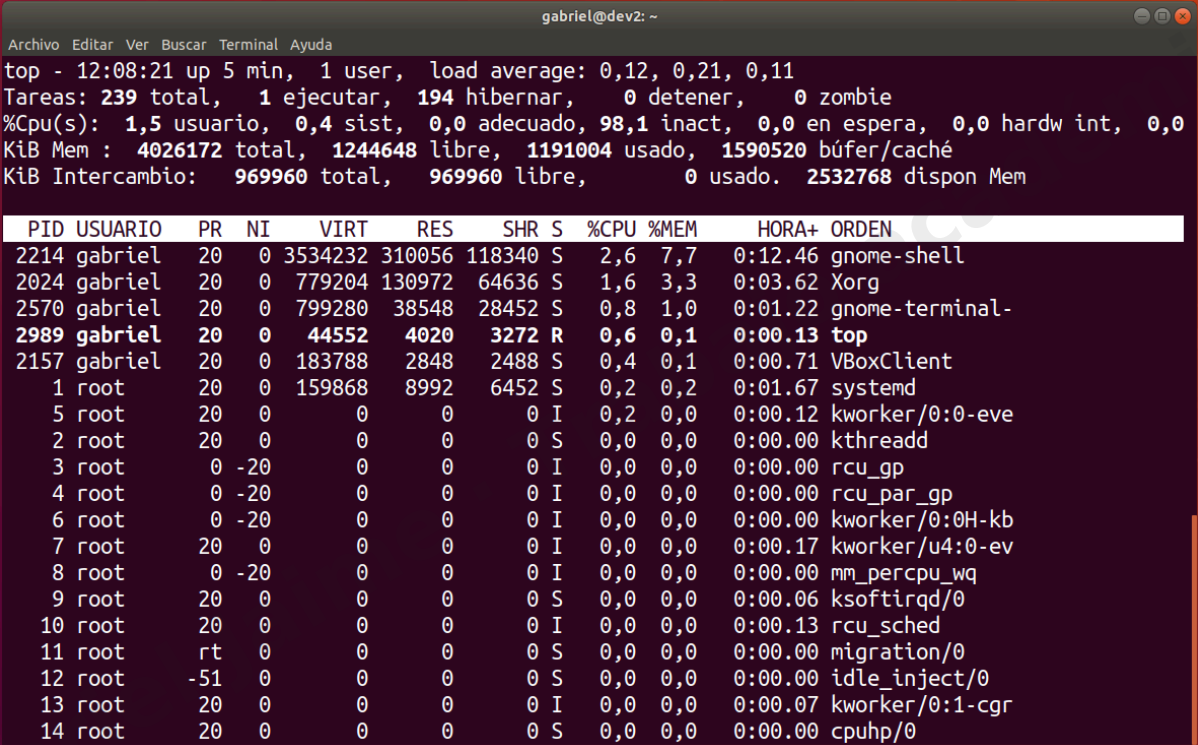
Tarea2: ejecuta el comando top con diferentes opciones

A continuación, se muestran ejemplos de otras opciones que puedes usar para iniciar **top** y mostrar continuamente los procesos en ejecución:

Cambia el retardo de actualización a 5 segundos (el valor por defecto es 3)

```
$ top -d 5
```

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]



```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:08:21 up 5 min, 1 user, load average: 0,12, 0,21, 0,11
Tareas: 239 total, 1 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,5 usuario, 0,4 sist, 0,0 adecuado, 98,1 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1244648 libre, 1191004 usado, 1590520 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2532768 dispon Mem

  PID USUARIO  PR  NI   VIRT   RES   SHR S  %CPU %MEM   HORA+ ORDEN
2214 gabriel  20   0 3534232 310056 118340 S   2,6  7,7   0:12.46 gnome-shell
2024 gabriel  20   0 779204 130972  64636 S   1,6  3,3   0:03.62 Xorg
2570 gabriel  20   0 799280  38548 28452 S   0,8  1,0   0:01.22 gnome-terminal-
2989 gabriel  20   0 44552  4020  3272 R   0,6  0,1   0:00.13 top
2157 gabriel  20   0 183788  2848  2488 S   0,4  0,1   0:00.71 VBoxClient
  1 root      20   0 159868  8992  6452 S   0,2  0,2   0:01.67 systemd
  5 root      20   0      0      0      0 I   0,2  0,0   0:00.12 kworker/0:0-eve
  2 root      20   0      0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
  3 root       0 -20      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_gp
  4 root       0 -20      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_par_gp
  6 root       0 -20      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kb
  7 root      20   0      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.17 kworker/u4:0-ev
  8 root       0 -20      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
  9 root      20   0      0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 ksoftirqd/0
 10 root      20   0      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.13 rcu_sched
 11 root      rt    0      0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
 12 root     -51   0      0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 idle_inject/0
 13 root      20   0      0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.07 kworker/0:1-cgr
 14 root      20   0      0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
```

Mostrar sólo los procesos del usuario efectivo 'alfonso' (con tu usuario el ejemplo lo he realizado con el mío)

```
$ top -u alfonso
```

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:09:21 up 6 min, 1 user, load average: 0,04, 0,17, 0,10
Tareas: 238 total, 2 ejecutar, 193 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 3,3 usuario, 1,2 sist, 0,0 adecuado, 95,5 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1245152 libre, 1190428 usado, 1590592 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2533348 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2214	gabriel	20	0	3533208	310156	118340	R	6,3	7,7	0:13.98	gnome-shell
2024	gabriel	20	0	779204	130972	64636	S	4,3	3,3	0:04.24	Xorg
2446	gabriel	20	0	895784	61644	48412	S	2,0	1,5	0:01.38	nautilus-deskto
2570	gabriel	20	0	799280	38548	28452	S	1,0	1,0	0:01.51	gnome-terminal-
2993	gabriel	20	0	44552	4028	3280	R	1,0	0,1	0:00.11	top
2157	gabriel	20	0	183788	2848	2488	S	0,3	0,1	0:00.93	VBoxClient
2004	gabriel	20	0	76972	8176	6672	S	0,0	0,2	0:00.10	systemd
2005	gabriel	20	0	220492	2928	48	S	0,0	0,1	0:00.00	(sd-pam)
2018	gabriel	20	0	284148	7672	6732	S	0,0	0,2	0:00.02	gnome-keyring-d
2022	gabriel	20	0	207716	6160	5536	S	0,0	0,2	0:00.00	gdm-x-session
2033	gabriel	20	0	50748	5208	3928	S	0,0	0,1	0:00.19	dbus-daemon
2037	gabriel	20	0	702904	14860	12296	S	0,0	0,4	0:00.13	gnome-session-b
2136	gabriel	20	0	51036	356	0	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
2137	gabriel	20	0	185344	2260	1724	S	0,0	0,1	0:00.01	VBoxClient
2148	gabriel	20	0	51036	360	0	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
2150	gabriel	20	0	183272	2880	2516	S	0,0	0,1	0:00.00	VBoxClient
2155	gabriel	20	0	51036	356	0	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
2163	gabriel	20	0	51036	356	0	S	0,0	0,0	0:00.00	VBoxClient
2164	gabriel	20	0	187584	3728	3212	S	0,0	0,1	0:00.00	VBoxClient

Mostrar sólo los procesos con PID 1 y 10

```
$ top -p 1,10
```

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:09:45 up 7 min, 1 user, load average: 0,03, 0,15, 0,09
Tareas: 2 total, 0 ejecutar, 1 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 usuario, 0,5 sist, 0,0 adecuado, 97,6 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,2
KiB Mem : 4026172 total, 1244556 libre, 1189728 usado, 1591888 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2534044 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
1	root	20	0	159868	8992	6452	S	0,3	0,2	0:01.70	systemd
10	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.15	rcu_sched

Actualiza la pantalla 10 veces antes de salir

```
$ top -n 10
```

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:10:14 up 7 min, 1 user, load average: 0,02, 0,14, 0,09
Tareas: 235 total, 1 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 4,5 usuario, 2,2 sist, 0,0 adecuado, 93,1 inact, 0,2 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1243548 libre, 1190664 usado, 1591960 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2533108 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2214	gabriel	20	0	3531160	310244	118340	S	10,2	7,7	0:15.94	gnome-shell
2024	gabriel	20	0	779204	130972	64636	S	5,6	3,3	0:04.96	Xorg
2570	gabriel	20	0	799280	38548	28452	S	2,0	1,0	0:01.88	gnome-terminal-
2446	gabriel	20	0	895784	61644	48412	S	1,0	1,5	0:01.50	nautilus-deskto
3010	gabriel	20	0	44552	4040	3292	R	0,7	0,1	0:00.07	top
5	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.18	kworker/0:0-eve
7	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.20	kworker/u4:0-ev
10	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:00.16	rcu_sched
2157	gabriel	20	0	183788	2848	2488	S	0,3	0,1	0:01.09	VBoxClient
1	root	20	0	159868	8992	6452	S	0,0	0,2	0:01.70	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kb
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_percpu_wq
9	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.06	ksoftirqd/0
11	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
12	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0

Tarea 3: Comandos Interactivos en top

Cuando top se está ejecutando, puedes presionar las siguientes teclas:

- Espacio o Enter: Actualiza la lista de procesos inmediatamente.

```
gabriel@dev2: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:11:27 up 8 min, 1 user, load average: 0,00, 0,11, 0,08
Tareas: 236 total, 1 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 2,4 usuario, 0,5 sist, 0,0 adecuado, 97,1 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1243296 libre, 1190840 usado, 1592036 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2532944 dispon Mem
```

PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	HORA+	ORDEN
2214	gabriel	20	0	3530136	310416	118340	S	4,6	7,7	0:17.88	gnome-shell
2024	gabriel	20	0	779204	130972	64636	S	2,6	3,3	0:05.87	Xorg
2570	gabriel	20	0	799280	38548	28452	S	1,0	1,0	0:02.28	gnome-terminal-
2157	gabriel	20	0	183788	2848	2488	S	0,7	0,1	0:01.36	VBoxClient
2446	gabriel	20	0	895784	61644	48412	S	0,7	1,5	0:01.61	nautilus-deskto
2251	gabriel	20	0	430944	8176	6668	S	0,3	0,2	0:00.48	ibus-daemon
3014	gabriel	20	0	44552	3984	3236	R	0,3	0,1	0:00.11	top
1	root	20	0	159868	8992	6452	S	0,0	0,2	0:01.72	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.22	kworker/0:0-mm_
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kb
7	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.20	kworker/u4:0-ev
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_percpu_wq
9	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.06	ksoftirqd/0
10	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.17	rcu_sched
11	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
12	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0

- P (Mayús+p): Ordena por uso de CPU (es el valor por defecto).

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:11:58 up 9 min, 1 user, load average: 0,00, 0,09, 0,08
Tareas: 236 total, 2 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 2,6 usuario, 1,0 sist, 0,0 adecuado, 96,5 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1243044 libre, 1191052 usado, 1592076 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2532732 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 2214 gabriel 20 0 3529112 310524 118340 S 6,2 7,7 0:19.04 gnome-shell
 2024 gabriel 20 0 779204 130972 64636 S 1,2 3,3 0:06.27 Xorg
 3014 gabriel 20 0 44552 3984 3236 R 1,2 0,1 0:00.37 top
 2157 gabriel 20 0 183788 2848 2488 S 0,6 0,1 0:01.48 VBoxClient
 2251 gabriel 20 0 430944 8176 6668 S 0,6 0,2 0:00.50 ibus-daemon
 2326 gabriel 20 0 513192 22752 17604 S 0,6 0,6 0:00.08 gsd-power
 2498 gabriel 20 0 200604 6852 6208 S 0,6 0,2 0:00.17 ibus-engine-sim
 2570 gabriel 20 0 799280 38736 28440 S 0,6 1,0 0:02.43 gnome-terminal-
 1 root 20 0 159868 8992 6452 S 0,0 0,2 0:01.74 systemd
 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
 3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
 4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
 5 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.24 kworker/0:0-eve
 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-kb
 7 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.20 kworker/u4:0-ev
 8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
 9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 ksoftirqd/0
 10 root 20 0 0 0 0 R 0,0 0,0 0:00.18 rcu_sched
 11 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 migration/0

```

- M (Mayús+m): Ordena por uso de Memoria.

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
top - 12:12:26 up 9 min, 1 user, load average: 0,00, 0,08, 0,08
Tareas: 236 total, 2 ejecutar, 193 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 1,4 usuario, 0,3 sist, 0,0 adecuado, 98,3 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1243296 libre, 1190760 usado, 1592116 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2533024 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 2214 gabriel 20 0 3528088 309960 118340 S 2,3 7,7 0:19.77 gnome-shell
 1681 gdm 20 0 3448928 210156 98492 S 0,0 5,2 0:05.49 gnome-shell
 2664 gabriel 30 10 1070228 179348 108824 S 0,0 4,5 0:05.03 update-manager
 2596 gabriel 20 0 1401568 178552 36844 S 0,0 4,4 0:03.10 gnome-software
 2024 gabriel 20 0 779204 130972 64636 S 1,7 3,3 0:06.64 Xorg
 2483 gabriel 20 0 888288 67900 27732 S 0,0 1,7 0:00.22 evolution-calen
 2504 gabriel 20 0 1132000 62904 23496 S 0,0 1,6 0:00.19 evolution-calen
 2446 gabriel 20 0 895784 61644 48412 S 0,7 1,5 0:01.79 nautilus-deskto
 1763 gdm 20 0 787572 50736 38408 S 0,0 1,3 0:00.09 ibus-x11
 1491 root 20 0 444336 41908 13176 R 0,0 1,0 0:05.47 packagekitd
 387 root 19 -1 126928 39940 38948 S 0,0 1,0 0:00.27 systemd-journal
 2628 root 20 0 585052 39344 17456 S 0,0 1,0 0:00.23 fwupd
 836 root 20 0 1849616 38972 24892 S 0,0 1,0 0:01.51 snapd
 1705 gdm 20 0 522500 38828 27792 S 0,0 1,0 0:00.05 Xwayland
 2570 gabriel 20 0 799280 38736 28440 S 0,7 1,0 0:02.59 gnome-terminal-
 2726 gabriel 20 0 800080 34980 28804 S 0,0 0,9 0:00.11 deja-dup-monito
 2288 gabriel 20 0 786708 34212 28128 S 0,0 0,8 0:00.03 goa-daemon
 2535 gabriel 20 0 1013144 26916 23400 S 0,0 0,7 0:00.04 evolution-addre
 2279 gabriel 20 0 688112 26060 21888 S 0,0 0,6 0:00.05 evolution-sourc

```


- N (Mayús+n): Ordena por número de PID.

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@dev2: ~
top - 12:13:02 up 10 min, 1 user, load average: 0,00, 0,07, 0,07
Tareas: 236 total, 1 ejecutar, 194 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 2,4 usuario, 0,7 sist, 0,0 adecuado, 96,8 inact, 0,0 en espera, 0,0 hardw int, 0,2
KiB Mem : 4026172 total, 1238184 libre, 1193340 usado, 1594648 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2530396 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 3014 gabriel 20 0 44552 3984 3236 R 1,0 0,1 0:00.80 top
 3011 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u4:2-ev
 2960 root 20 0 303544 11052 9620 S 0,0 0,3 0:00.01 cups-browsed
 2959 root 20 0 103644 8628 6876 S 0,0 0,2 0:00.00 cupsd
 2896 www-data 20 0 1285012 4800 3228 S 0,0 0,1 0:00.00 apache2
 2895 www-data 20 0 1285012 4800 3228 S 0,0 0,1 0:00.00 apache2
 2726 gabriel 20 0 800080 34980 28804 S 0,0 0,9 0:00.11 deja-dup-monito
 2664 gabriel 30 10 1070228 179348 108824 S 0,0 4,5 0:05.03 update-manager
 2628 root 20 0 585052 39344 17456 S 0,0 1,0 0:00.24 fwupd
 2596 gabriel 20 0 1401568 178552 36844 S 0,0 4,4 0:03.10 gnome-software
 2594 gabriel 20 0 664052 25844 20640 S 0,0 0,6 0:00.14 update-notifier
 2591 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:5-eve
 2579 gabriel 20 0 25148 4816 3404 S 0,0 0,1 0:00.04 bash
 2570 gabriel 20 0 799280 38736 28440 S 0,7 1,0 0:02.69 gnome-terminal-
 2535 gabriel 20 0 1013144 26916 23400 S 0,0 0,7 0:00.04 evolution-addre
 2524 gabriel 20 0 728692 24880 21444 S 0,0 0,6 0:00.03 evolution-addre
 2519 gabriel 20 0 187908 5088 4496 S 0,0 0,1 0:00.01 dconf-service
 2504 gabriel 20 0 1132000 62904 23496 S 0,0 1,6 0:00.19 evolution-calen
 2498 gabriel 20 0 200604 6852 6208 S 0,0 0,2 0:00.17 ibus-engine-sim

```

- T (Mayús+t): Ordena por Tiempo total de CPU consumido.

[Muestra un pantallazo de la salida del comando de tu máquina virtual]

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@dev2: ~
top - 12:13:25 up 10 min, 1 user, load average: 0,00, 0,07, 0,07
Tareas: 234 total, 2 ejecutar, 193 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 5,9 usuario, 2,0 sist, 0,0 adecuado, 92,0 inact, 0,2 en espera, 0,0 hardw int, 0,0
KiB Mem : 4026172 total, 1238184 libre, 1193284 usado, 1594704 búfer/caché
KiB Intercambio: 969960 total, 969960 libre, 0 usado. 2530464 dispon Mem

  PID USUARIO PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM HORA+ ORDEN
 2214 gabriel 20 0 3527064 309712 118340 S 7,3 7,7 0:21.03 gnome-shell
 2024 gabriel 20 0 779204 130972 64636 R 5,3 3,3 0:07.29 Xorg
 1681 gdm 20 0 3448928 210156 98492 S 0,0 5,2 0:05.50 gnome-shell
 1491 root 20 0 444336 41908 13176 S 0,0 1,0 0:05.47 packagekitd
 2664 gabriel 30 10 1070228 179348 108824 S 0,0 4,5 0:05.03 update-manager
 2596 gabriel 20 0 1401568 178552 36844 S 0,3 4,4 0:03.12 gnome-software
 2570 gabriel 20 0 799280 38736 28440 S 1,7 1,0 0:02.84 gnome-terminal-
 2446 gabriel 20 0 895784 61644 48412 S 1,3 1,5 0:01.92 nautilus-deskto
 1 root 20 0 159868 8992 6452 S 0,0 0,2 0:01.76 systemd
 2157 gabriel 20 0 183788 2848 2488 S 0,0 0,1 0:01.69 VBoxClient
 836 root 20 0 1849616 42192 25180 S 0,0 1,0 0:01.65 snapd
 3014 gabriel 20 0 44552 3984 3236 R 1,0 0,1 0:00.95 top
 843 message+ 20 0 51676 6020 3860 S 0,0 0,1 0:00.58 dbus-daemon
 2251 gabriel 20 0 430944 8176 6668 S 0,0 0,2 0:00.52 ibus-daemon
 888 root 20 0 299440 10128 6980 S 0,0 0,3 0:00.30 polkitd
 5 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.28 kworker/0:0-eve
 387 root 19 -1 126928 39944 38952 S 0,0 1,0 0:00.28 systemd-journal
 181 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.26 kworker/1:1H-kb
 400 root 20 0 47872 5908 3192 S 0,0 0,1 0:00.25 systemd-udev

```